



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Рабочая программа

для профессиональной переподготовки специалистов

**«Лаборант по физико-механическим испытаниям. Выполнение
физико-механических испытаний сырья, материалов,
полуфабрикатов и готовой продукции»**

Москва

2016г.

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель программы — совершенствование теоретических знаний и улучшение практических навыков, необходимых для проведения физико-механических испытаний.

Продолжительность программы — 421 час. По итогам обучения физико-механическому анализу проводится экзамен. Квалификационные характеристики, учебные, тематические планы, содержание труда рабочих, а также требования к знаниям и умениям при повышении квалификации, являются дополнением к аналогичным материалам предшествующего уровня квалификации.

Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальными методами.

В процессе обучения особое внимание должно быть обращено на необходимость прочного усвоения и выполнения всех требований и правил безопасности труда. В этих целях преподаватель помимо изучения общих правил по безопасности труда, предусмотренных программами, должны при изучении каждой темы или при переходе к новому виду работ в процессе производственного обучения значительное внимание уделять правилам безопасности труда, которые необходимо соблюдать в каждом конкретном случае.

К концу обучения каждый специалист должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой, техническими условиями и нормами, установленными на предприятии.

К самостоятельному выполнению работ обучающиеся опускаются только после сдачи зачета по безопасности труда. Квалификационные экзамены проводятся в соответствии с Положением о порядке аттестации рабочих в различных формах обучения, при этом квалификационные (пробные) работы проводятся за счет времени, отведенного на производственное обучение.

Количество часов, отведенное на изучение отдельных тем программы, последовательность их изучения в случае необходимости разрешается изменять при условии, что программы будут выполнены полностью по содержанию и общему количеству часов.

Тематический план обучения образовательной программы для профессиональной переподготовки специалистов

«Лаборант по физико-механическим испытаниям»

<i>№ темы</i>	<i>Тема</i>	<i>Всего часов</i>	<i>Теоретическ ие занятия, количество часов</i>	<i>Практическ ие занятия, количество часов</i>	<i>Самостоя тельная нагрузка студента</i>
	Введение	1,0	1,0	0	0
1	Характеристика специальности «Лаборант по физико-механическим испытаниям» в соответствии с ЕТКС	9,0	6,0	0	3,0
2	Санитарно-гигиенические требования к лаборанту по физико-механическим испытаниям	3,0	2,0	0	1,0
3	Инструкция по охране труда лаборанта физико-механических испытаний	3,0	2,0	0	1,0
4	Нормы электробезопасности при работе лаборанта по физико-механическим измерениям	5,0	3,0	0	2,0
5	Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях	5,0	3,0	0	2,0
5.1	Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения	5,0	3,0	0	2,0
6	Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве	10,0	4,0	0	6,0
7	Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу	10,0	4,0	0	6,0
8	Входной контроль качества	10,0	4,0	0	6,0

	сырьевых материалов				
9	Организация контроля качества продукции	10,0	4,0	0	6,0
10	Определение физико-механических свойств и геометрических характеристик контролируемых материалов.	13,0	7,0	0	6,0
11	Организация отбора и подготовки пробы к анализу	10,0	4,0	0	6,0
11.1	Отбор и подготовка сырья, полуфабрикатов, образцов строительных керамических изделий	15,0	9,0	0	6,0
11.2	Отбор и подготовка проб сырья, материалов для строительного стекла	15,0	9,0	0	6,0
11.3	Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов, и изделий на их основе	15,0	9,0	0	6,0
11.4	Отбор и подготовка проб сырьевых материалов для производства асбестоцементных изделий	15,0	9,0	0	6,0
12	Контроль физико-механических свойств сырья и материалов	16,0	9,0	0	7,0
12.1	Контроль влажности сырьевых материалов	16,0	9,0	0	7,0

12.2	Контроль гранулометрического состава зернистых и тонкодисперсных материалов	16,0	9,0	0	7,0
12.3	Контроль структурно-механических (реологических) свойств минеральных вяжущих материалов	16,0	9,0	0	7,0
13.	Определение сроков схватывания минеральных вяжущих материалов	10,0	7,0	0	3,0
14	Определение равномерности измерения объема вяжущих материалов	19,0	8,0	2,0	9,0
15	Определение степени усушки и усадки	15,0	9,0	2,0	4,0
16	Определение объемной массы и пористости гипсового камня с влажностью	16,0	9,0	3,0	4,0
17	Определение водопоглощения.	15,0	5,0	2,0	8,0
18	Влияние свойств и состава сырьевых материалов на технологию и свойства готовой продукции	13,0	5,0	0	8,0
19	Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции	9,0	5,0	0	4,0
19.1	Дефекты строительной керамики	8,0	5,0	0	3,0
20	Контроль качества строительной керамики	13,0	5,0	0	8,0
20.1	Дефекты стеклоизделий	8,0	5,0	0	3,0

21	Контроль качества листового стекла	13,0	5,0	0	8,0
22	Контроль качества гипсовых вяжущих	15,0	7,0	0	8,0
23	Контроль качества известково-песчаных изделий	13,0	5,0	0	6,0
24	Контроль качества клинкера	9,0	5,0	0	4,0
25	Контроль качества цемента	8,0	5,0	0	3,0
26	Контроль качества асбестоцементной суспензии.	9,0	5,0	0	4,0
27	Квалификационная пробная работа	4,0	0	4,0	0
28	Квалификационный экзамен Итоговая квалификационная работа Тестирование	8,0	0	8,0	0
Итого:		421,0	214,0	21,0	186,0

Данное учебное пособие предназначено для повышения квалификации специалистов по направлению «Лаборант по физико-механическим испытаниям».

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 421 часов, в том числе:

обязательной теоретической нагрузки обучающегося 214 часов;

практические занятия обучающегося 21 час;

самостоятельной работы обучающегося 186 часов.

Основные темы, рассмотренные в данной рабочей программе.

Введение.

1. Характеристика специальности «Лаборант по физико-механическим испытаниям» в соответствии с ЕТКС. Физические основы радиационных методов

§ 120. Лаборант по физико-механическим испытаниям (2-й разряд). Характеристика работ. Должен знать. § 121. Лаборант по физико-механическим испытаниям (3-й разряд) Характеристика работ. Должен знать. § 122. Лаборант по физико-механическим испытаниям (4-й разряд) Характеристика работ. Должен знать. § 123. Лаборант по физико-механическим испытаниям (5-й разряд) Характеристика работ. Должен знать. § 124. Лаборант по физико-механическим испытаниям (6-й разряд) Характеристика работ. Должен знать.

2. Санитарно- гигиенические требования к лаборанту по физико-механическим испытаниям

Обоснование гигиенических нормативов. Принципы гигиенического нормирования. Гигиенические нормативы. Методологические основы гигиенического нормирования. Нормирование химических веществ в воздухе рабочей зоны. Гигиеническое нормирование химических веществ в водной среде.

3 Инструкция по охране труда лаборанта физико-механических испытаний

Общие требования по охране труда. Требования по охране труда перед началом работы. Требования по охране труда при выполнении работы. Требования по охране труда по окончании работы. Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

4. Нормы электробезопасности при работе лаборанта по физико-механическим измерениям

Опасное и вредное воздействия на людей электрического тока. Требования электробезопасности. Электроустановки и их части. Требования (правила и нормы) электробезопасности. Технические способы и средства защиты, обеспечивающие электробезопасность. Обеспечение электробезопасности техническими способами и средствами. Организационные и технические мероприятия по обеспечению электробезопасности. Контроль требований электробезопасности.

5. Инструкция о мерах пожарной безопасности в помещениях

Общие положения. Требования к помещениям. Пользование первичными средствами пожаротушения.

5.1. Инструкция по содержанию и применению первичных средств пожаротушения

Общие положения. огнетушители. углекислотные огнетушители (оу). Порошковые огнетушители (оп). Размещение огнетушителей. техническое обслуживание огнетушителей и их перезарядка. Требования безопасности. Покрывала для изоляции очага возгорания. Пожарные щиты первичных средств пожаротушения.

6. Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве

Общие положения. Перечень состояний, при которых оказывается первая помощь. Перечень мероприятий по оказанию первой помощи. Способы оказания первой доврачебной помощи. Оказание первой помощи при поражении электротоком. Основные правила проведения искусственного дыхания и наружного массажа сердца. Способ искусственного дыхания «изо рта в рот» и непрямой массаж сердца. Наружный (непрямой) массаж сердца. Оказание первой помощи при ранении. Оказание первой помощи при кровотечении. Остановка артериального кровотечения жгутом или закруткой. Оказание первой помощи при переломах, вывихах, ушибах и растяжениях связок. Оказание первой помощи при ожогах. Оказание первой помощи при обморожениях. Оказание первой помощи при попадании инородных тел. Оказание первой помощи при обмороке, тепловом и солнечном ударах и отравлениях. Оказание первой помощи утопленникам. Переноска и перевозка пострадавшего.

7. Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу

Отбор средней пробы и подготовка ее к анализу. Виды отбора средней пробы.

8. Входной контроль качества сырьевых материалов

Входной контроль. Приемка качества сырья. Сплошной и выборочный контроль. Организация входного контроля сырья. Порядок проведения входного контроля. Взаимодействие группы контроля с подразделениями предприятия.

9. Организация контроля качества продукции

Контроль качества продукции. Цель метода статистического контроля качества. Карта контроля. Метод контроля.

10. Определение физико-механических свойств и геометрических характеристик контролируемых материалов.

Физико-механические методы. Механические методы. Испытание материалов. Метод определения твердости по Виккерсу. Методы определения прочности

материалов при сжатии. Методы определения износостойкости материалов. Стандартные методы определения прочности строительных материалов на сжатие. Имитация фронтального столкновения. Имитация боковых столкновений. Краткая характеристика микробиологических методов определения показателей качества товаров. Микробиологические методы. Контроль геометрических параметров. Измерительные приборы.

11. Организация отбора и подготовки пробы к анализу

Отбор и подготовка пробы к анализу. Отбор пробы. Подготовка пробы. Разложение пробы. Методы разделения и концентрирования.

11.1. Отбор и подготовка сырья, полуфабрикатов, образцов строительных керамических изделий

Природные сырьевые материалы. Способы отбора и подготовки.

11.2. Отбор и подготовка проб сырья, материалов для строительного стекла.

Порядок контроля сырьевых материалов. Порядок проведения приемочного контроля сырья из вагонов или отсеков складов. Порядок проведения текущего контроля сырья при отборе пробы из расходных бункеров. Приготовление стекольной шихты. Дозирование компонентов стекольной шихты.

11.3. Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов, и изделий на их основе

Отбор и подготовка проб сырья, полуфабрикатов, готовых вяжущих материалов, и изделий на их основе

11.4. Отбор и подготовка проб сырьевых материалов для производства асбестоцементных изделий.

Отбор проб для производственного контроля. Оборудование для отбора, смешивания и разделения проб. Проверка однородности объединенной (лабораторной) пробы. Процедура отбора и подготовки проб. Упаковка, маркировка и хранение проб. Акт отбора проб.

12. Контроль физико-механических свойств сырья и материалов

Акустические методы измерения физико – механических свойств материалов. Методы, основанные на измерении скорости УЗ колебаний. Методы, основанные на измерении затухания. Методы, основанные на измерении акустического сопротивления.

12.1. Контроль влажности сырьевых материалов

Влажность материалов. Электрические методы измерения влажности.

12.2. Контроль гранулометрического состава зернистых и тонкодисперсных материалов.

Современные методы дисперсионного анализа. Ситовый анализ. Седиментационный анализ. Оптическая микроскопия. Электронная микроскопия. Турбидиметрия и нефелометрия.

12.3. Контроль структурно-механических (реологических) свойств минеральных вяжущих материалов.

Реология. Вязкость. Предельное напряжение сдвига. Жидкие тиксотропные составы.

13. Определение сроков схватывания минеральных вяжущих материалов

Определения сроков схватывания.

14. Определение равномерности измерения объема вяжущих материалов

Определение равномерности измерения объема вяжущих материалов. Испытание на равномерность.

15. Определение степени усушки и усадки

Определение степени усушки и усадки

16. Определение объемной массы и пористости гипсового камня с влажностью

Объемная масса. Определение массы гигроскопических материалов.

17. Определение водопоглощения.

Определение водопоглощения. Определение водопоглощения пластмасс. Определение водопоглощения гшв. Определение водопоглощения и морозостойкости для изделий.

18. Влияние свойств и состава сырьевых материалов на технологию и свойства готовой продукции

Сырье. Виды сырья. Качество сырья.

19. Контроль качества полуфабрикатов и готовой продукции

Контроль качества. Государственный контроль. Ведомственный контроль. Общественный контроль. Потребительский контроль. Входной контроль. Операционный контроль. Приемочный контроль. Методы контроля.

19.1. Дефекты строительной керамики

Порядок приемосдаточных испытаний партии кирпича, прошедшей приемку по внешнему виду. Дефекты кирпича после сушки. Обжиг изделий. Проведение

оценки качества кирпича. Возможные дефекты кирпича керамического после обжига.

20. Контроль качества строительной керамики

Качество раствора. Операционный контроль качества. Приемочный контроль.

20.1. Дефекты стеклоизделий

Виды дефектов. Пороки стекломассы. Причинами появления газовых. Основные типы свилей. Основными видами кристаллических включений в стекломассе.

21. Контроль качества листового стекла

Неперпендикулярность сторон листов стекла. Коэффициент общего светопропускания стекла. Показатели внешнего вида листов стекла (пороки). Определение коэффициента общего светопропускания бесцветного стекла. Отбор образцов. Проведение испытаний. Обработка результатов.

22. Контроль качества гипсовых вяжущих

Приемный контроль. Плотность гипсового камня и гипсовых вяжущих. Сроки схватывания гипсового вяжущего. Определение предела прочности на растяжение при изгибе. Определение предела прочности на сжатие. Контроль качества пенообразователя. Контроль качества стеновых блоков из ячеистого гипсобетона. Геометрические размеры и форма изделий. Средняя плотность. Влажность изделий. Прочностные показатели.

23. Контроль качества известково-песчаных изделий

Контроль качества известково-песчаных изделий

24. Контроль качества клинкера

Микроскопический метод оценки качества клинкера. Прочность цементного камня исследовали на образцах. Морозостойкость цементного камня. Тепловыделение сульфоалюминатного цемента. Цемент для низких температур.

25. Контроль качества цемента

При контроле качества цемента потребителем. Контрольные испытания цемента. Методы контроля.

26. Контроль качества асбестоцементной суспензии.

Контроль качества асбестоцементной суспензии.

Квалификационная пробная работа:

- Причины дефектов полуфабрикатов и готовой продукции строительной керамики.
- Причины дефектов стекломассы и готовых стеклоизделий
- Причины дефектов гипсовых изделий.
- Факторы влияющие на качество известково-песчаных изделий.
- Факторы влияющие на качество клинкера.
- Факторы влияющие на свойства цементов.
- Взаимосвязь качественных характеристик клинкера и свойств цементов.
- Факторы влияющие на физико-механические свойства асбестоцементных изделий.
- Составление схем контроля качества полуфабрикатов и готовой продукции.
- Контролируемые параметры готовой продукции.
- Испытаний физико-механических свойств сырья ,материалов
- Влияние гранулометрического состава, дисперсности сырья и материалов на технологический процесс и качество готовой продукции.
- Испытание реологических свойств минеральных вяжущих материалов.
- Испытание сроков схватывания минеральных вяжущих материалов и их влияние.
- Испытание объемных изменений минеральных вяжущих материалов.
- Влияние усадки глин на выбор технологических параметров тепловой обработки и качество готовой продукции.
- Влияние объемной массы на физико-механические свойства сырья, материалов.
- Зависимость качества асбестоцементных изделий от состава цемента и степени распушки асбеста.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:

иметь практический опыт:

- отбора проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий;

- подготовки проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий к испытаниям;
- проведения испытаний проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий, в т.ч. требующих особо повышенной прочности и специальных вычислений;
- контроля проб материалов, сырья, полуфабрикатов и изделий;
- отгрузки готовой продукции.

Уметь:

- соблюдать правила отбора проб материалов, сырья, полуфабриката и образцов изделий на всех стадиях обработки;
- отбирать пробы материалов, сырья, полуфабрикатов и образцы изделий;
- проводить испытания проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий;
- соблюдать правила безопасной работы на лабораторном оборудовании;
- заполнять технологическую документацию;
- определять пригодность проб материалов, сырья, полуфабриката для дальнейшей обработки;

знать:

- места отбора проб и образцов;
- правила отбора проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий;
- правила безопасности при отборе проб и образцов;
- правила подготовки проб материалов, сырья, полуфабрикатов и образцов изделий к испытаниям;
- устройство контрольно-измерительных приборов;
- правила безопасной работы на испытательных установках;
- требования к качеству материалов и изделий;
- нормативную документацию на выпускаемую продукцию;
- виды брака ;
- назначение и правила применения специального контрольно-измерительного инструмента;

- правила транспортной маркировки.

Критерии и нормы знаний, умений и навыков обучающихся

Оценка ответов обучающихся

Оценка «5» (отлично) ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и закономерностей, законов и теорий, даёт точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; правильно выполняет чертежи, схемы и графики; строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ новыми примерами, умеет применять знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов.

Оценка «4» (хорошо) ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям к ответу на оценку «5» (отлично), но дан без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении других предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочётов и может сам их исправить, или с небольшой помощью учителя.

Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно понимает физическую сущность рассматриваемых явлений и закономерностей, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса физики, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием готовых формул; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более двух-трёх негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трёх недочётов; допустил четыре или пять недочётов.

Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочётов, чем необходимо для оценки «3» (удовлетворительно).

Оценка практических работ

Оценка «5» (отлично) ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для

оценки «5» (отлично) в данной работе).
 Оценка «4» (хорошо) ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «4» (хорошо) в данной работе).
 Оценка «3» (удовлетворительно) ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее $\frac{2}{3}$ всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не более одной грубой ошибки и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, не более одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов (или в зависимости от набранного количества баллов, необходимых для оценки «3» (удовлетворительно) в данной работе).
 Оценка «2» (неудовлетворительно) ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для оценки «3» (удовлетворительно) или правильно выполнено менее $\frac{2}{3}$ всей работы.

Оценивание контрольных и самостоятельных письменных работ производится в зависимости от набранного количества баллов, предусмотренных в этих работах.

Перечень возможных ошибок

Грубые ошибки

1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных положений теории, формул, общепринятых символов обозначения физических величин, единиц их измерения.
2. Неумение выделять в ответе главное.
3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений; неправильно сформулированные вопросы задачи или неверные объяснения хода её решения; незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённым в классе; ошибки, показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование решения.
4. Неумение читать и строить графики, принципиальные схемы.
5. Неумение подготовить к работе установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые расчёты или использовать полученные данные для выводов.
6. Небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам.
7. Неумение определить показание измерительного прибора.
8. Нарушение требований правил безопасного труда при выполнении эксперимента.

Негрубые ошибки

- 1.Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого понятия; вызванные несоблюдением условий проведения эксперимента или измерений.
- 2.Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах; неточности чертежей, графиков, схем.
- 3.Пропуск или неточное описание наименований единиц физических величин, сокращение слов в выводах.
- 4.Нерациональный выбор хода решения задачи.

Недочёты

- 1.Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы вычислений, преобразований и решений задач.
- 2.Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают реальность полученного результата.
- 3.Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.
- 4.Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.

Список используемой литературы :

1. Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве / И.А. Рыбьев, Е.П. Казеннова, Л. Г.Кузнецова, Т.Е. Тихомирова. – М.: Издательский центр «Академия», 2008. – 528 с.
2. Попов К.Н. Оценка качества строительных материалов: учебное пособие / К.Н. Попов, М.Б. Каддо, О.В. Кульков. – М.: АСВ, 2001. – 240с.
3. Минеральные вяжущие вещества: методические указания к лабораторной работе / сост. Л.А. Карабут. – Омск: Изд-во СибАДИ, 1999. – 27 с.
4. ГОСТ 125-79. Вяжущие гипсовые. Технические условия.
5. ГОСТ 23789-79. Вяжущие гипсовые. Методы испытаний.

6. ГОСТ 9179-77. Известь строительная. Технические условия.
7. ГОСТ 22688-77. Известь строительная. Методы испытаний.
8. ГОСТ 10178-85. Портландцемент и шлакопортландцемент. Технические условия.
9. ГОСТ 310.1-76. Цементы. Методы испытаний. Общие положения.
10. ГОСТ 310.2-76. Цементы. Методы определения тонкости помола.
11. ГОСТ 310.3-76. Цементы. Методы определения нормальной густоты, сроков схватывания и равномерности изменения объема.
12. ГОСТ 310.4-81. Цементы. Методы определения предела прочности при изгибе и сжатии.
13. ГОСТ 31108-2003. Цементы общестроительные. Технические условия.
14. Пахаренко В. А., Яковлева Р. А., Пахаренко А. В. «Переработка полимерных композиционных материалов» - К. : Издательская компания «Волна», 2006 – 552 с.
15. Почапский Н. Ф. «Технология строительных изделий из полимеров» - Киев – Донецк : Высшая школа, 1979 – 216 с.
16. Воробьев В. А. «Технология строительных материалов и изделий на основе пластмасс» - М.: Высшая школа, 1974 -472 с.
17. Рыбьев И. А. « Строительное материаловеденье» - М.: Высшая школа, 2002 – 701 с.
18. Сапожников М. Я., Дроздов Н. Е. «Справочник по оборудованию заводов строительных материалов – М.: Издательство лит. по строит., 1970 – 487 с.
19. Воробьев В. А., Андрианов Р. А. «Технология полимеров», Учебник для вузов: - 2-е изд. перераб. – М.: Высшая школа, 1980 – 303 с.

20. Новиков В. У. «Полимерные материалы для строительства» - М.: Высшая школа, 1995 – 448 с.

21. Материаловедение. Отделочные строительные работы: Учебник для нач. проф. образования, В. А. Смирнов, Б. А. Ефимов, О. В. Кульков и др. – М.: ПрофОбрИздат, 2002 – 288 с.

<http://www.ural-stroy.su/gost/gost3_2.html>

<<http://www.ing-seti.ru/?p=367>>

<<http://www.vashdom.ru/gost/18124-95/>>

<<http://www.travel-design.ru/our-clients/turbosm.htm>>

<<http://www.voscem.ru/articles/asbestocement/proizvodstvo/sposobi>>

<http://www.ktovdome.ru/svobodnaya_kovka/357/>

<<http://www.slovopedia.com/14/192/1010568.html>>

<<http://ru.wikipedia.org/wiki/%D6%E5%EC%E5%ED%E2>>

